Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Facultad de Ciencias de la Computación
Carrera de Software

Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

FORM-TL-01

Taller de identificación y clasificación de tipos de requisitos

Estudiante: Luis Yepez
Docente: Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD
Periodo académico: 2026–2027
Semana: 1
Actividad: Formativa
Caso de estudio: Plataforma de gestión de citas médicas

1. Objetivo

Identificar y clasificar los requisitos de una plataforma de gestión de citas médicas, aplicando los fundamentos de Ingeniería de Requisitos, la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y el modelo de calidad ISO/IEC 25010:2023.

2. Fundamento teórico

La Ingeniería de Requisitos comprende las actividades necesarias para identificar, analizar, documentar, validar y gestionar las necesidades que debe satisfacer un sistema.

Según ISO/IEC/IEEE 29148:2018, un requisito expresa una necesidad junto con sus condiciones y restricciones asociadas. Su formulación debe ser precisa y permitir su análisis y verificación [1].

Para este taller se consideran las siguientes categorías:

- **Funcional:** Describe las operaciones o comportamientos que debe proporcionar el sistema.
- **Calidad:** Establece propiedades que debe cumplir el producto, como rendimiento, seguridad, disponibilidad o capacidad de interacción.
- **Restricción:** Impone límites técnicos, legales, organizacionales o de desarrollo.
- **Regla de dominio:** Representa una condición propia del negocio que debe respetarse al implementar el sistema.

Adicionalmente, los requisitos se diferencian según su orientación hacia el producto o el proceso de desarrollo y según su alcance de sistema o software.

Esta clasificación permite distinguir las capacidades esperadas del producto, sus condiciones de calidad y las limitaciones que deben considerarse durante el proyecto [2].

3. Contexto del caso

El caso de estudio corresponde al Policlínico Ribera del Quevedo, una organización ficticia que necesita mejorar la administración de sus citas médicas.

Actualmente, las reservas se realizan por teléfono o presencialmente, mediante registros en hojas de cálculo y cuadernos.

Esta situación ocasiona dificultades para atender las solicitudes, errores en la asignación de horarios y duplicación de citas.

La plataforma propuesta permitirá gestionar reservas, cancelaciones, reprogramaciones, recordatorios, agendas médicas y reportes.

También deberá considerar las reglas del policlínico, la protección de datos personales y la integración con el sistema de facturación existente.

4. Clasificación de los requisitos

Se analizan los veinte enunciados del caso utilizando tres dimensiones:

1. Tipo de requisito.
2. Producto o proceso.
3. Sistema o software.

Las justificaciones se fundamentan en la distinción entre necesidades, características y restricciones descrita en ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

En los requisitos de proceso se utiliza “No aplica” cuando la dimensión sistema/software no corresponde directamente.

Tabla 1: Clasificación de los veinte enunciados

Cod.	Enunciado	Tipo	Orientación	Nivel	Justificación
E01	El paciente podrá reservar una cita eligiendo especialidad, médico, fecha y hora entre los horarios disponibles.	Funcional	Producto	Software	Describe una operación que debe ofrecer la aplicación para registrar citas médicas.
E02	La plataforma enviará al paciente un recordatorio por mensaje de texto 24 horas antes de su cita.	Funcional	Producto	Software	Establece un comportamiento automático de envío de recordatorios.
E03	La aplicación debe ser rápida.	Calidad	Producto	Software	Expresa una necesidad de rendimiento, pero no indica un tiempo de respuesta que pueda verificarse.
E04	El recepcionista podrá registrar la llegada del paciente que se acerca a la ventanilla.	Funcional	Producto	Software	Define una función de registro de llegada que debe proporcionar la plataforma.
E05	La plataforma se desarrollará en Java 21 con base de datos PostgreSQL, tecnologías que domina el área de TI.	Restricción	Producto	Software	Impone tecnologías específicas para implementar la solución informática.
E06	El médico podrá consultar la lista de pacientes del día y marcar cada consulta como atendida.	Funcional	Producto	Software	Establece funciones para consultar agendas y actualizar el estado de las consultas médicas.
E07	Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.	Calidad	Producto	Software	Expresa una necesidad de seguridad de la información sin definir controles verificables.
E08	La aplicación móvil debe funcionar en teléfonos con Android 10 o superior.	Restricción	Producto	Software	Delimita las versiones del sistema operativo compatibles con la aplicación.
E09	Una cita cancelada con menos de cuatro horas de anticipación se registrará como inasistencia.	Funcional (regla de dominio)	Producto	Software	Establece una regla del policlínico que el software debe aplicar al registrar cancelaciones.
E10	La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores.	Calidad	Producto	Software	Expresa una necesidad de facilidad de interacción para un grupo de usuarios, sin establecer un criterio medible.
E11	El proyecto debe entregarse en un plazo máximo de seis meses.	Restricción	Proceso	No aplica	Limita la duración del proceso de desarrollo, sin describir una función del producto.
E12	La sesión de un usuario se cerrará automáticamente tras 10 minutos sin actividad.	Funcional	Producto	Software	Define un comportamiento automático de cierre de sesión que contribuye a la protección del acceso.

Cod.	Enunciado	Tipo	Orientación	Nivel	Justificación
E13	El quiosco de la sala de espera leerá el número de cédula ingresado en su pantalla táctil e imprimirá un ticket con el número de turno.	Funcional	Producto	Sistema	Describe una función que requiere la interacción entre software, pantalla táctil e impresora.
E14	La plataforma debe estar siempre disponible.	Calidad	Producto	Sistema	Expresa una necesidad de disponibilidad sin establecer un porcentaje ni un periodo de medición.
E15	El director médico podrá generar un reporte mensual de inasistencias por especialidad.	Funcional	Producto	Software	Define una operación para obtener información estadística a partir de las citas registradas.
E16	Cada incremento se validará con el director médico al final de cada iteración de dos semanas.	Restricción	Proceso	No aplica	Establece una condición sobre la validación durante el proceso de desarrollo.
E17	El tratamiento de los datos personales de los pacientes debe cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.	Restricción	Producto	Sistema	Impone una obligación legal aplicable al tratamiento de información personal.
E18	La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual.	Calidad	Producto	Sistema	Expresa una necesidad de interoperabilidad, pero no establece criterios verificables para el intercambio de información.
E19	Si el servidor principal falla, la plataforma debe restablecer el servicio en menos de 30 minutos sin perder ninguna cita confirmada.	Calidad	Producto	Sistema	Establece condiciones medibles de recuperación del servicio y conservación de información.
E20	Todo cambio en el código fuente será revisado por otro integrante del equipo antes de integrarse a la rama principal.	Restricción	Proceso	No aplica	Define una condición obligatoria para el control de calidad durante el desarrollo del software.

4.1. Observaciones de clasificación

El enunciado E09 representa una regla propia del dominio médico-administrativo. También puede analizarse como requisito funcional, debido a que la plataforma debe aplicar automáticamente la regla de cancelación.

El enunciado E12 describe una función de cierre automático de sesión. Aunque está relacionada con la seguridad, su redacción especifica un comportamiento concreto.

Los enunciados E11, E16 y E20 corresponden al proceso de desarrollo y no a una funcionalidad del producto final.

5. Clasificación de requisitos de calidad

ISO/IEC 25010:2023 proporciona un modelo para describir y evaluar las características de calidad de productos de software y sistemas informáticos [3].

La siguiente tabla relaciona los requisitos de calidad identificados con sus características y subcaracterísticas.

Código	Característica	Subcaracterística
E03	Eficiencia del desempeño	Comportamiento temporal.
E07	Seguridad	Confidencialidad, como aspecto principal que debe precisarse.
E10	Capacidad de interacción	Inclusividad.
E14	Fiabilidad	Disponibilidad.
E18	Compatibilidad	Interoperabilidad.
E19	Fiabilidad	Recuperabilidad.

6. Identificación de problemas de calidad

Un requisito debe formularse de manera que pueda interpretarse correctamente y verificarse mediante procedimientos objetivos [1].

Se identificaron cinco enunciados con problemas de ambigüedad y falta de verificabilidad.

Código	Propiedad afectada	Problema identificado
E03	Verificabilidad	El término “rápida” no establece un tiempo de respuesta medible.
E07	Ambigüedad y verificabilidad	La expresión “estar seguros” no especifica qué aspecto de seguridad debe comprobarse.
E10	Verificabilidad	La expresión “fácil de usar” no establece una medida objetiva para evaluar la interacción.
E14	Ambigüedad y verificabilidad	“Siempre disponible” no indica el porcentaje exigido ni el periodo de evaluación.

Código	Propiedad afectada	Problema identificado
E18	Ambigüedad y verificabilidad	“Sin problemas” no establece cómo se medirá el éxito de la integración.

7. Reformulación de cinco requisitos

Los siguientes enunciados constituyen propuestas de especificación cuantificada.

Las métricas y umbrales sugeridos deben ser validados con los interesados antes de considerarse requisitos aprobados.

7.1. E03: Rendimiento

Enunciado original:

La aplicación debe ser rápida.

Redacción propuesta:

La plataforma deberá responder al menos el 95 % de las consultas de disponibilidad de citas en un tiempo máximo de 2 segundos, durante una prueba con 300 usuarios concurrentes.

Métrica: Tiempo de respuesta de consultas.

Unidad: Segundos.

Umbral: Al menos el 95 % de las consultas en 2 segundos o menos.

Verificación: Prueba de rendimiento con carga simultánea de 300 usuarios.

7.2. E07: Seguridad

Enunciado original:

Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.

Redacción propuesta:

La plataforma deberá impedir el acceso a los datos de salud de los pacientes en el 100 % de una muestra de 100 solicitudes realizadas por usuarios sin autorización para consultar dicha información.

Métrica: Porcentaje de solicitudes no autorizadas rechazadas.

Unidad: Porcentaje de solicitudes.

Umbral: 100 % de solicitudes rechazadas.

Verificación: Pruebas de control de acceso con perfiles sin autorización.

7.3. E10: Capacidad de interacción

Enunciado original:

La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores.

Redacción propuesta:

Durante una prueba de interacción, al menos 16 de 20 participantes mayores de 60 años deberán completar una reserva de cita en un máximo de 4 minutos, sin asistencia de otra persona.

Métrica: Cantidad de participantes que completan la tarea dentro del tiempo establecido.

Unidad: Participantes y minutos.

Umbral: Al menos 16 de 20 participantes en 4 minutos o menos.

Verificación: Prueba de interacción con usuarios mayores de 60 años.

7.4. E14: Disponibilidad

Enunciado original:

La plataforma debe estar siempre disponible.

Redacción propuesta:

La plataforma deberá mantener una disponibilidad mínima del 99,9 % durante cada mes calendario, considerando las 24 horas del día y los siete días de la semana.

Métrica: Porcentaje de tiempo en que el servicio permanece operativo.

Unidad: Porcentaje mensual.

Umbral: Disponibilidad igual o superior al 99,9 %.

Verificación: Monitorización periódica del servicio durante un mes calendario.

7.5. E18: Interoperabilidad

Enunciado original:

La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual.

Redacción propuesta:

Durante una prueba de integración con el servicio web documentado del sistema de facturación, al menos 99 de 100 solicitudes válidas de registro de cobro deberán procesarse correctamente, sin generar registros duplicados.

Métrica: Porcentaje de solicitudes de integración procesadas correctamente.

Unidad: Porcentaje de solicitudes.

Umbral: Al menos el 99 % de solicitudes correctas y cero registros duplicados.

Verificación: Pruebas de integración con 100 solicitudes válidas al servicio de facturación.

8. Discusión y comparación de resultados

La actividad requiere comparar las clasificaciones con un compañero e identificar diferencias de criterio.

Esta sección deberá completarse después de realizar la comparación correspondiente.

Se proponen tres enunciados para contrastar por sus posibles diferencias de interpretación.

Código	Mi clasificación	Compañero	Resolución
E09	Funcional, regla de dominio	Pendiente de comparación	Pendiente de discusión real.
E12	Funcional	Pendiente de comparación	Pendiente de discusión real.
E18	Calidad, interoperabilidad	Pendiente de comparación	Pendiente de discusión real.

Nota: No se registran discrepancias ni acuerdos que todavía no hayan sido contrastados con un compañero.

9. Conclusiones

El análisis permite diferenciar los requisitos que describen funciones, atributos de calidad y restricciones del proyecto.

También evidencia que algunas reglas del dominio pueden expresarse como comportamientos que debe implementar el software.

Los enunciados E03, E07, E10, E14 y E18 requieren mayor precisión para poder evaluarse objetivamente.

La utilización de métricas, unidades y umbrales contribuye a formular requisitos verificables.

10. Declaración de uso de IA

Para preparar este borrador se utilizó ChatGPT de OpenAI, modelo GPT-6, como apoyo en la organización del documento LaTeX y en la formulación preliminar de las clasificaciones y propuestas de mejora.

Antes de entregar, corresponde al estudiante revisar y justificar las clasificaciones, verificar las referencias y realizar las correcciones que sean necesarias.

No se presentan como realizadas pruebas técnicas ni discusiones con compañeros que no hayan ocurrido.

Referencias bibliográficas

[1] ISO/IEC/IEEE, *Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*, ISO/IEC/IEEE, 2018. dirección: `https://www.iso.org/standard/72089.html`

[2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.ª ed. Berlin, Heidelberg: Springer, 2025, ISBN: 9783662692042. dirección: `https://link.springer.com/book/9783662692042`

[3] ISO/IEC, *Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*, ISO/IEC, 2023. dirección: `https://www.iso.org/standard/78176.html`